2. Mertebe Diferansiyel Denklemler — Çalışma Soruları

Boyce & DiPrima — 7. baskı

Aşağıdaki sorular Boyce & DiPrima (7. baskı) kitabından seçilmiştir. Soru başlığında sayfa ve problem numarası verilmiştir.

Bölüm 3.2 — Lineer Homojen Denklemlerin Temel Çözümleri

Soru 1 *(s. 145, Problem 2)*

Verilen fonksiyon çiftinin Wronskian'ını bulun.

$$\cos t, \qquad \sin t.$$

Soru 2 *(s. 146, Problem 13)*

$y_1(t) = t^2$ ve $y_2(t) = t^{-1}$ fonksiyonlarının $t > 0$ için

$$t^2 y'' - 2y = 0$$

denkleminin iki çözümü olduğunu doğrulayın. Ardından herhangi c_1, c_2 için $c_1 t^2 + c_2 t^{-1}$ ifadesinin de bu denklemin çözümü olduğunu gösterin.

Soru 3 *(s. 146, Problem 14)*

$y_1(t) = 1$ ve $y_2(t) = t^{1/2}$ fonksiyonlarının $t > 0$ için

$$y\,y'' + (y')^2 = 0$$

denkleminin çözümleri olduğunu doğrulayın. Ardından $c_1 + c_2 t^{1/2}$ ifadesinin genel olarak bu denklemin çözümü olmadığını gösterin. Bu durum, lineer homojen denklemlerde geçerli olan "çözümlerin lineer kombinasyonu da çözümdür" özelliğiyle neden çelişmez?

Soru 4 *(s. 146, Problem 17)*

f ve g'nin Wronskian'ı $W = 3e^{4t}$ ve $f(t) = e^{2t}$ ise $g(t)$'yi bulun.

Soru 5 *(s. 146, Problem 23)*

$y_1(t) = \cos 2t$ ve $y_2(t) = \sin 2t$ fonksiyonlarının

$$y'' + 4y = 0$$

denkleminin çözümleri olduğunu doğrulayın. Bu iki çözüm bir temel çözüm kümesi oluşturur mu? (Wronskian'larını hesaplayarak karar verin.)

Bölüm 3.3 — Lineer Bağımsızlık ve Wronskian

Soru 6 *(s. 152, Problem 20)*

y_1 ve y_2,

$$t y'' + 2y' + t e^t y = 0$$

denkleminin lineer bağımsız çözümleri olsun ve $W(y_1, y_2)(1) = 2$ verilsin. $W(y_1, y_2)(5)$ değerini bulun.

Bölüm 3.6 — Homojen Olmayan Denklemler; Belirsiz Katsayılar

Soru 7 *(s. 178, Problem 1)*
Belirsiz katsayılar yöntemini kullanarak genel çözümü bulun.

$$y'' - 2y' - 3y = 3e^{2t}.$$

Soru 8 *(s. 178, Problem 2)*
Belirsiz katsayılar yöntemini kullanarak genel çözümü bulun.

$$y'' + 2y' + 5y = 3\sin 2t.$$

Soru 9 *(s. 178, Problem 6)*
Belirsiz katsayılar yöntemini kullanarak genel çözümü bulun.

$$y'' + 2y' + y = 2e^{-t}.$$

Soru 10 *(s. 178, Problem 17)*
Belirsiz katsayılar yöntemini kullanarak genel çözümü bulun.

$$y'' + 4y = 3\sin 2t.$$

Soru 11 *(s. 178, Problem 8)*
Belirsiz katsayılar yöntemini kullanarak genel çözümü bulun.

$$y'' + y = 3\sin 2t + t\cos 2t.$$

Bölüm 3.7 — Parametrelerin Değişimi

Soru 12 *(s. 184, Problem 5)*
Parametrelerin değişimi yöntemini kullanarak genel çözümü bulun.

$$y'' + y = \tan t, \qquad 0 < t < \frac{\pi}{2}.$$

Soru 13 *(s. 184, Problem 6)*
Parametrelerin değişimi yöntemini kullanarak genel çözümü bulun.

$$y'' + 9y = 9\sec^2 3t, \qquad 0 < t < \frac{\pi}{6}.$$